CVDタッチセンスのチューニング手順メモ（2026/10/1 ToyDr.わたなべ）

CVD操作のソース func_CVD.c の移動平均の直前で、ADC累積値を取得する
つまり、 **DBG_S(value);** のコメントを外して有効にする
さらに、デバグ情報の区切り記号「-」を挟んで、ADC移動平均の値を取得する
すなわち、**DBG_S(q->cvd_ave);** のコメントを外して有効にする

根のソース main.c で、**SHDBG**(デバグ情報取得)を宣言する
スリープ機能が機能しないように **KYOKU_AUTO**(自動演奏)を宣言しておく
チューニングするCVDポートを（１か所だけに絞って）実装宣言しておく
プロジェクトをリビルドして、デバイスに書き込む

テラタームで表示されたデバグログ出力を、エクセルにコピーする（16進数の文字列）
エクセルの関数で、=DECIMAL(文字列,16) と入力して、10進数値に変換する
チューニングでは、**非タッチ時のADC値と移動平均との差が重要**な判断材料となる

タッチ時の乖離の範囲は、下表から **「949」から「1576」**（10進数）、
非タッチ時の乖離の範囲は、**「-3」から「16」**（10進数）と判読すると、
それらを CVD_CNT で除した値が判定閾値の基準となる

今回の実装環境では、タッチの有無を非常に明瞭に見分けることが出来たので、
CVD_THR2 は非タッチ時の最大値とタッチ時の最小値の中間値を基準とする
CVD_THR1 はヒステリシス性を持たせる意味から、その半分を基準とする
つまり、**CVD_THR2＝(949-16)/5/2=93 、CVD_THR1=93/2=47**、
CVD_INC は CVD_THR2の10%程度、つまり、**CVD_INC=93*.1=9** とする

実機にて、CVDタッチと非タッチを繰り返した					
デバグ情報（16進数）		**10進数に変換した数値**			
value	**q->cvd_av**	**value**	**q->cvd_av**	**その差**	
0BCF	0BCF	3023	3023	0	
0BCB	0BCB	3019	3019	0	
0BCF	0BCF	3023	3023	0	
0BCE	0BCE	3022	3022	0	
0F87	0BD2	3975	3026	949	タッチ時最小乖離
1100	0BD6	4352	3030	1322	
1150	0BDA	4432	3034	1398	
1173	0BDE	4467	3038	1429	
10EA	0BE2	4330	3042	1288	
0BCD	0BCD	3021	3021	0	
0BE1	0BD1	3041	3025	16	非タッチ時最大乖離
0BCE	0BCE	3022	3022	0	
0BCF	0BD2	3023	3026	-3	
0BD0	0BD0	3024	3024	0	
112D	0BD4	4397	3028	1369	↓タッチ
111B	0BD8	4379	3032	1347	
1198	0BDC	4504	3036	1468	
11BD	0BE0	4541	3040	1501	
1187	0BE4	4487	3044	1443	
113F	0BE8	4415	3048	1367	
11AA	0BEC	4522	3052	1470	
120C	0BF0	4620	3056	1564	
1125	0BF4	4389	3060	1329	